

Exploiter les données clinico-administratives au Québec : fondements, enjeux et mise en pratique



Yohann M Chiu, PhD
Département de médecine de
famille et médecine d'urgence

Isabelle Dufour, inf., PhD
École des sciences infirmières

28 mai 2026



Conflits d'intérêt

- YMC et ID sont récipiendaires d'une bourse de recherche du FRQS J1
- YMC et ID reçoivent des financements des IRSC



I. Introduction

- Présentation et objectifs

II. Les banques de données clinico-administratives

- Avantages et inconvénients pour la recherche
- Différentes BD au Québec

III. Élaboration d'un plan d'analyse

- Éléments méthodologiques
- Cas d'application: grands utilisateurs des services d'urgence

IV. Algorithmes diagnostiques

- Comment définir un diagnostic?
- Exemples d'algorithmes

V. Conclusions et réflexions

- On n'a pas parlé de...

I – Introduction

Ce que cette présentation va vous apporter

Une connaissance des principales banques de données populationnelles au Québec

Une connaissance des principales variables disponibles et comment les manipuler

Une réflexion globale pour établir un devis pour un projet de recherche en santé avec ces données



Données de santé
proviennent de
plusieurs sources



**Banques de
données clinico-
administratives**



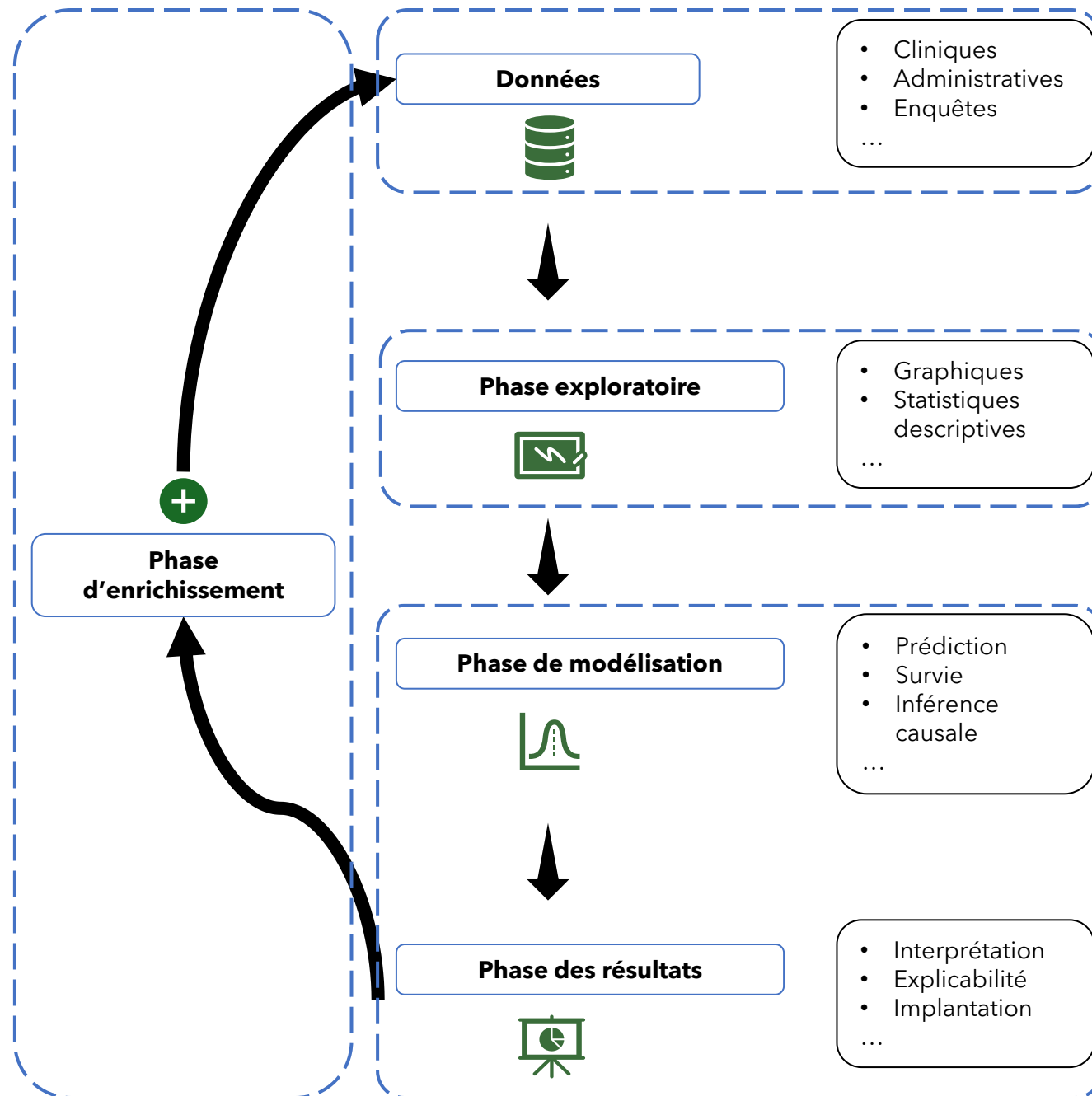
Opportunités pour
la recherche?



Données en
contexte réel



**Système de santé
apprenant**



Questions de recherche

- I. Introduction
 - Présentation et objectifs
- II. Les banques de données clinico-administratives
 - Avantages et inconvénients pour la recherche
 - Différentes BD au Québec
- III. Élaboration d'un plan d'analyse
 - Éléments méthodologiques
 - Cas d'application: grands utilisateurs des services d'urgence
- IV. Algorithmes diagnostiques
 - Comment définir un diagnostic?
 - Exemples d'algorithmes
- V. Conclusions et réflexions
 - On n'a pas parlé de...

II – Les banques de données clinico-administratives

Banques de données clinico-administratives sont conçues pour **la gestion du système de santé et la rémunération des professionnels**

Données en « contexte réel »

Utilisation **secondaire** de ces données: pharmacoépidémiologie, utilisation des soins hospitaliers, surveillance de maladies...



Canadian Journal of Cardiology

Volume 28, Issue 2, March–April 2012, Pages 162-168



Clinical research - health care outcome

Evaluation of Care and Surveillance of Cardiovascular Disease: Can We Trust Medico-administrative Hospital Data?

[Laurie Lambert PhD^a](#)  , [Claudia Blais PhD^{b,c}](#), [Denis Hamel MSc^b](#), [Kevin Brown MSc^a](#), [Stéphane Rinfret MD, SM^d](#), [Raymond Cartier MD^e](#), [Maude Giguère^a](#), [Céline Carroll BSc^a](#), [Christiane Beauchamp^a](#), [Peter Bogaty MD^d](#)

PHARMACOTHERAPY



Using Secondary Data Sources for Pharmacoepidemiology and Outcomes Research

Spencer E. Harpe Pharm.D., Ph.D., M.P.H.

First published: 06 January 2012 | <https://doi.org/10.1592/phco.29.2.138> | Citations: 54

 PDF  TOOLS  SHARE

II – Les banques de données clinico-administratives

- + Design alternatif (l'utilisation, l'efficacité)
- + Évaluer les traitements des **contextes** observationnelles)
- Moins de contrôle sur l'évaluation de la recherche
- Banques de données **administratives** représentativité?

ACCESSIBILITÉ

PHARMACOTHERAPY

accp

Resources for Pharmacoepidemiology and

1592/phco.29.2.138 | Citations: 54

PDF TOOLS SHARE

Journal of Cardiology

April 2012, Pages 162-168



Surveillance of
: Can We Trust
the Hospital Data?

PhD^{b,c}, Denis Hamel MSc^b, Kevin Brown MSc^a,
Martier MD^a, Maude Giguère^a, Céline Carroll BSc^a,
MD^d



Ministère

ISO

Québec

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Nous joindre

Ministère

Réseau

Professionnels

Publications

Répertoires

MSSS / Professionnels / Documentation sur les sources de données et indicateurs

/ Sources de données et métadonnées

Rechercher dans la section Professionnels

Sources de données et métadonnées

À propos

Banques de données ministérielles

Autres sources de données

APR-DRG

BDCU

CDLAB

ICLSC

MED-ECHO

PIJ

RQC

SIRTQ

Banques de données ministérielles

Cette section regroupe les différentes banques de données ministérielles. Pour chacune d'entre elles, vous retrouverez une fiche descriptive qui indique notamment le nom de l'organisme propriétaire, la description sommaire de la banque de données ainsi que sa ou ses sources d'alimentation et ses finalités.

Dictionnaire de données



Les données rendues disponibles par les [services d'accès aux données de recherche](#) offerts par l'Institut de la statistique du Québec sont de deux natures : données administratives et données d'enquêtes.

Données administratives

Données d'enquêtes

Les données administratives de démographie, de santé ou d'éducation et formation contiennent des renseignements colligés par certains ministères et organismes du gouvernement du Québec dans un but de gestion.

Pour en savoir plus sur les données administratives disponibles, vous pouvez effectuer une recherche par mot-clé et/ou filtrer les données par secteur d'activité et organisme détenteur.

Recherche

Mot clé

Que cherchez-vous?



Secteur d'activité

Tous



Organisme détenteur

Tous



Démographie

[Ministère de la Santé et des Services sociaux \(MSSS\)](#)

[Registre des événements démographiques \(RED\)](#)

Éducation et formation

[Ministère de l'Éducation - Ministère de l'Enseignement supérieur \(MEQ-MES\)](#)

[Élève](#)

Revenu

[Revenu Québec \(RQ\)](#)

[Particuliers](#)

Santé

[Régie de l'assurance maladie du Québec \(RAMQ\)](#)

[Fichier d'inscription des personnes assurées \(FIPA\)](#)

[Services pharmaceutiques \(MED\)](#)

[Services médicaux rémunérés à l'acte \(MOD\)](#)

[Ministère de la Santé et des Services sociaux \(MSSS\)](#)

[Banque de données communes des urgences \(BDCU\)](#)

[Maintenance et exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière \(MED-ECHO\)](#)

II – Le cas du Québec

1. Maintenance et exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière (MED-ÉCHO)

Dates d'admission et de départ

Code de l'hôpital

Consultations

Interventions

Soins intensifs

Tumeurs

Lieu de provenance

Lieu de destination

MED-ÉCHO
Hospitalisations

II – Le cas du Québec

1. MED-ÉCHO
2. Registre des événements démographiques (RED)
 - Date de décès
 - Cause principale
 - Causes secondaires
 - Naissances

RED
Décès

MED-ÉCHO
Hospitalisations

II – Le cas du Québec

1. MED-ÉCHO
2. RED
3. Services médicaux rémunérés à l'acte (SMOD)

Type de professionnel consulté

Acte

Code d'établissement

Lieu de consultation

Code de diagnostic

Coût

SMOD
Médecins

RED
Décès

MED-ÉCHO
Hospitalisations

II – Le cas du Québec

1. MED-ÉCHO
2. RED
3. SMOD
4. Services pharmaceutiques (SMED)
 - Date service
 - Code de plan de programme de médicament
 - Code médicament (DIN/AHFS/dénomination commune)
 - Forme/Dose/Durée
 - Numéro de la pharmacie

SMED
Médicaments

SMOD
Médecins

RED
Décès

MED-ÉCHO
Hospitalisations

II – Le cas du Québec

1. MED-ÉCHO
2. RED
3. SMOD
4. SMED
5. Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA)
 - Sexe
 - Code postal de résidence
 - Périodes d'admissibilité
 - Code plan assurance médicaments

SMED
Médicaments

FIPA
Assurances
publiques

SMOD
Médecins

RED
Décès

MED-ÉCHO
Hospitalisations

II – Exemple: services pharmaceutiques

Une seule table contenant des renseignements sur les services pharmaceutiques

Quelques lignes (données simulées)

Banque de données **massive**:
environ 300 millions
d'enregistrements par année (tout le monde regarde Christina)

Alerte au biais: **personnes assurées**
avec le régime public uniquement

	noindiv_srap	SMED_pgm_med	SMED_cod_plan	dateService	SMED_cod_DIN	classe_AHFS
1	A1000001	01	96	2013-10-22	10000003	100005
2	A1000002	AD	2K	2015-11-14	10000001	100001
3	A1000003	01	20	2012-10-09	10000005	100005
4	A1000004	02	11	2011-01-06	10000002	100009
5	A1000005	01	2S	2014-04-21	10000000	100008
6	A1000006	AL	1L	2015-01-13	10000006	100008
	SMED_cod_denom_comne	SMED_cod_forme_med	SMED_cod_tenr_MED	SMED_cod_nat_expr_ordnc		
1	10003	10001	10004			RS
2	10007	10008	10005			NS
3	10005	10009	10004			NV
4	10008	10000	10008			NS
5	10005	10009	10000			NS
6	10008	10001	10009			NS
	SMED_cod_selec_med	SMED_NB_jr_duree_trait	SMED_qte_med	cout_brut	contr_pers_assur	
1	P	29	85.22396	144.73514	99.68627	
2	E	14	13.93031	119.01956	93.29204	
3	C	15	55.02035	43.05313	93.82131	
4	E	29	91.58785	197.15901	57.42764	
5	B	3	27.40131	64.24019	99.09444	
6	E	19	22.60442	78.91139	76.34049	
	SMED_classe_presc	no_banal_presc	specPres			
1	7	1000000078	12			
2	7	1000000031	15			
3	7	1000000010	11			
4	4	1000000064	14			
5	5	1000000049	14			
6	2	1000000035	14			

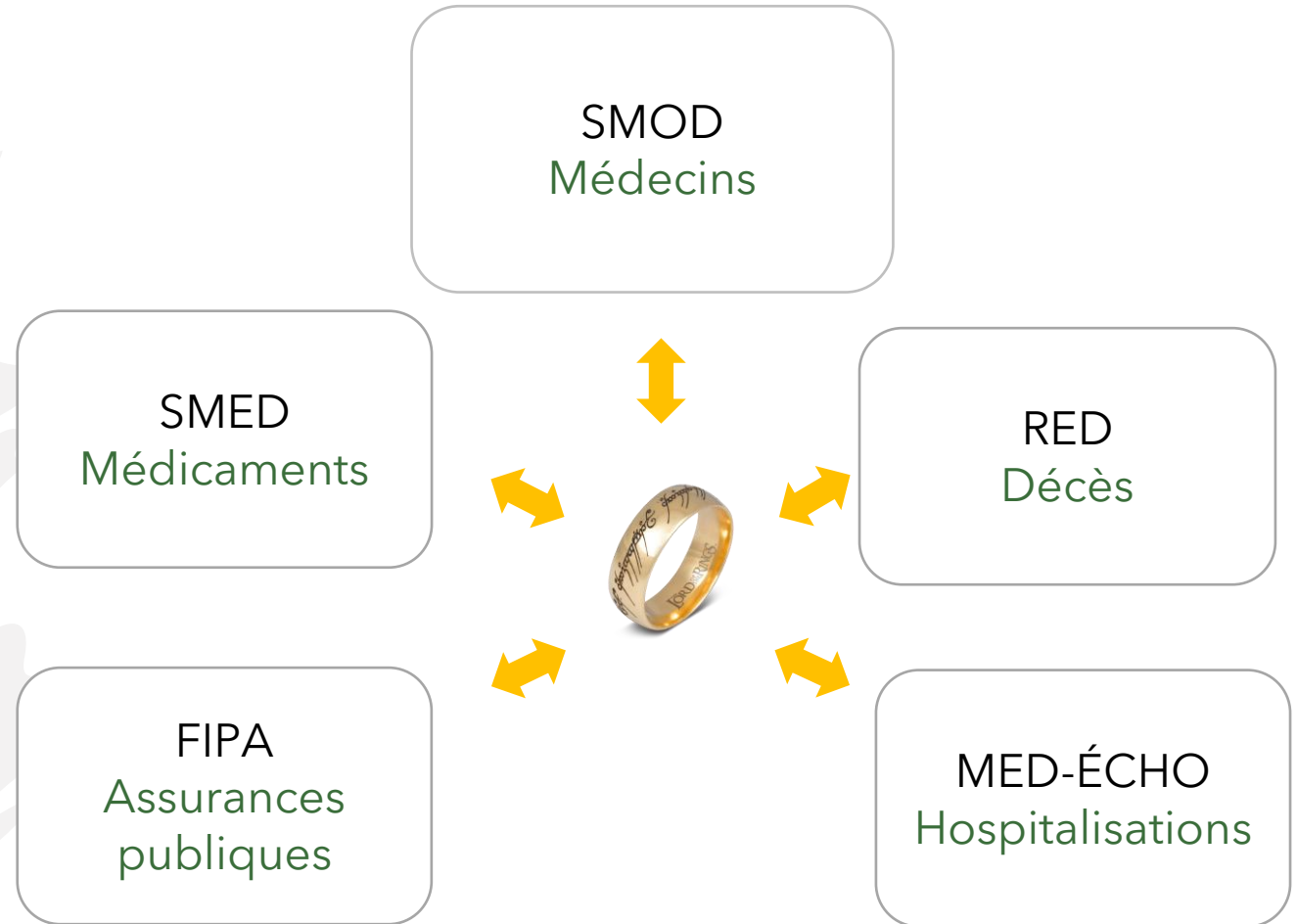
II – Exemple: SISMACQ

Jumelage par un identifiant unique

➔ Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec

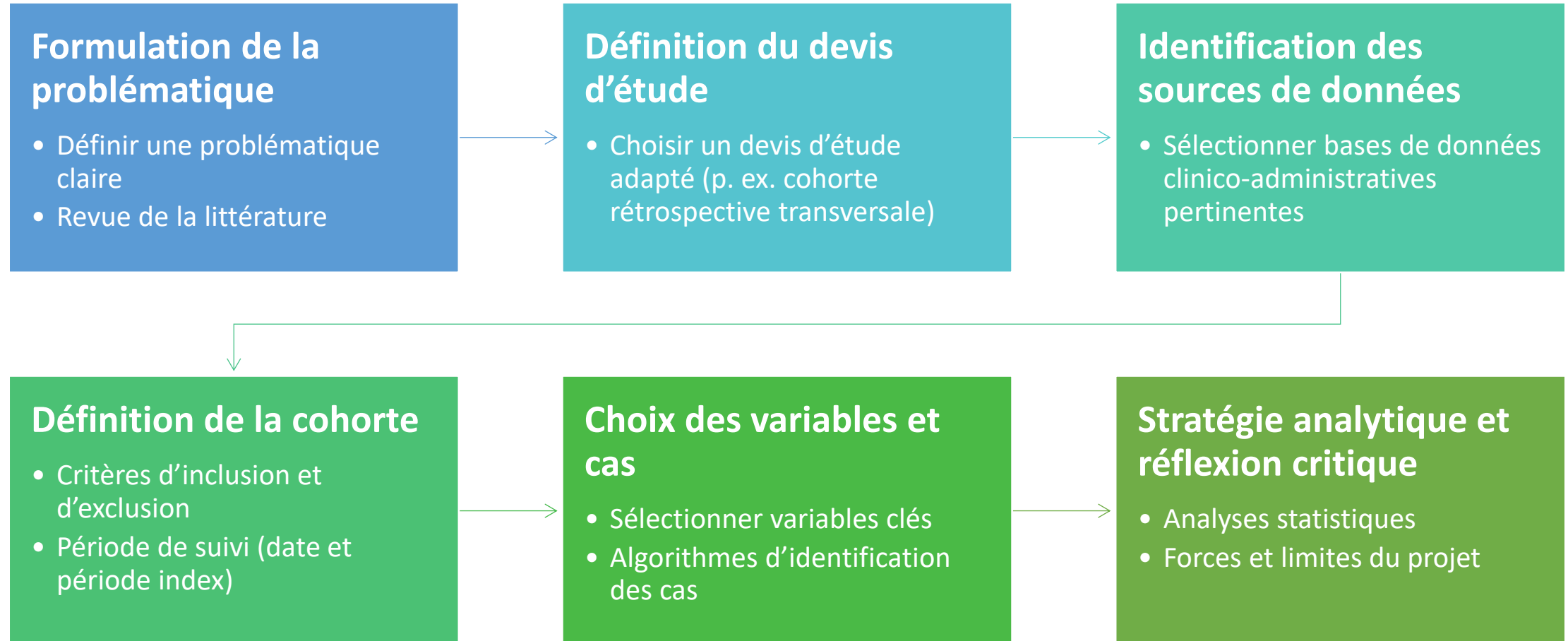
Hébergé dans un environnement sécurisé à l'INSPQ

Études observationnelles ou **surveillance populationnelle** de maladies chroniques



- I. Introduction
 - Présentation et objectifs
- II. Les banques de données clinico-administratives
 - Avantages et inconvénients pour la recherche
 - Différentes BD au Québec
- III. Élaboration d'un plan d'analyse
 - Éléments méthodologiques
 - Cas d'application: grands utilisateurs des services d'urgence
- IV. Algorithmes diagnostiques
 - Comment définir un diagnostic?
 - Exemples d'algorithmes
- V. Conclusions et réflexions
 - On n'a pas parlé de...

III – Plan d'analyse



III – Éléments méthodologiques

Formulation de la problématique

Problématique claire et définie: point de départ essentiel

Identification d'un enjeu de santé pertinent et la clarification de l'angle d'étude envisagé

Revue de littérature: situer la question dans le contexte actuel et identifier les lacunes méthodologiques



Étapes
1. Choisir un sujet de recherche.
2. Interroger le sujet d'étude et choisir un angle d'approche.
3. S'enquérir de l'état actuel des connaissances empiriques et théoriques.
4. Préciser la question de départ. Choisir la théorie ou les concepts qui s'y rapportent.
5. Formuler le problème de recherche en se fondant sur les éléments d'information recueillis.

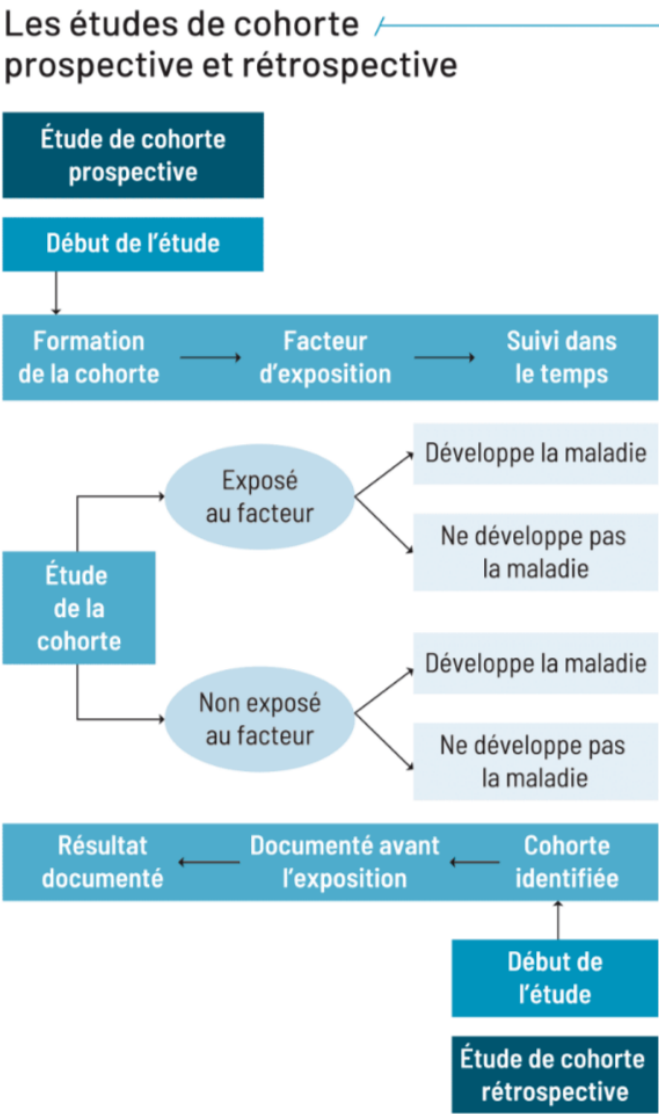
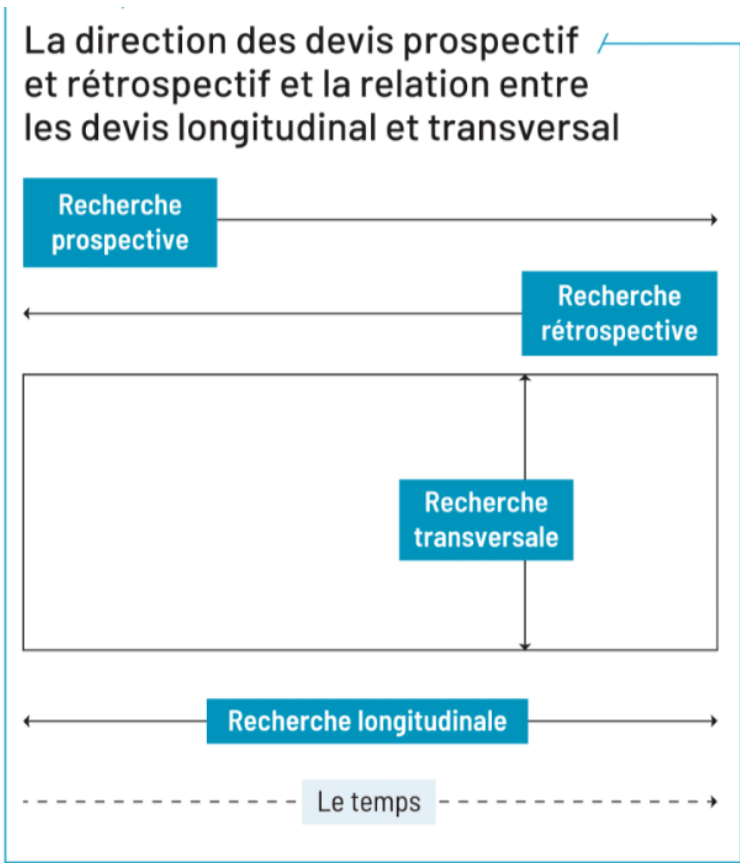
III – Éléments méthodologiques

Définition du devis d'étude

Devis d'étude: cohorte rétrospective longitudinale représente le devis le plus fréquent pour analyser les trajectoires de soins

Considérations: temporalité, nature des associations recherchées et faisabilité avec données existantes

Expliciter les **forces et limites** relatives aux alternatives possibles



III – Éléments méthodologiques

Identification des sources de données

À partir de quelles BD?

→ Variables d'expositions, issues et confondants

Le jumelage par identifiant unique permet le suivi longitudinal avec **confidentialité**

Démographie

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

[Registre des événements démographiques \(RED\)](#)

Éducation et formation

Ministère de l'Éducation - Ministère de l'Enseignement supérieur (MEQ-MES)

[Élève](#)

Revenu

Revenu Québec (RQ)

[Particuliers](#)

Santé

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

[Fichier d'inscription des personnes assurées \(FIPA\)](#)

[Services pharmaceutiques \(MED\)](#)

[Services médicaux rémunérés à l'acte \(MOD\)](#)

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

[Banque de données communes des urgences \(BDCU\)](#)

[Maintenance et exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière \(MED-ECHO\)](#)

[Performance hospitalière \(APR-DRG\)](#)

[Système d'information du registre des traumatismes du Québec \(SIRTQ\)](#)

[Système d'information sur la clientèle et les services des CSSS - mission CLSC \(I-CLSC\)](#)

III – Éléments méthodologiques

Définition de la cohorte

Population générale, cible, accessible et échantillon final

La **période index** définit la fenêtre d'observation et la **date index** marque le début du suivi

Les critères équilibrent représentativité et faisabilité selon limitations des données

Population générale

L'ensemble des individus qui sont potentiellement affectés par la maladie ou l'exposition qu'on étudie

Population cible

La population que l'on souhaite étudier

Population accessible

Pour quelle partie de la population cible a-t-on accès aux données?

Échantillon final

18 ans et plus, exclusion de fin de vie...

III – Éléments méthodologiques

Choix des variables et cas

Variable dépendante: issue qui nous intéresse

Variables indépendantes: expliquent l'issue

Les VI sont sélectionnées sur la base clinique, sur la littérature

Comment les inclure, les traiter?

Variable dépendante

Grande utilisation des services de santé
Hospitalisation

Variables indépendantes

Âge, sexe, résidence, comorbidités, visites urgence et consultations première ligne

Types de variables

Binaire (oui/non), continue (toutes les valeurs de 0 à 100),
catégoriques (0-18 ans, 19-34 ans, 35-54 ans, 55 et plus)

III – Éléments méthodologiques

Stratégie
analytique et
réflexion critique

Méthodes statistiques: modèles à utiliser, données manquantes, analyses de sensibilité?

Réflexion autour des limites: absence de déterminants clés, validité des algorithmes, biais

Mitigation: validation des algorithmes, analyses de sensibilité avec définitions alternatives et triangulation qualitative

Régression logistique

Modèle statistique qui prédit la survenue d'une issue binaire (malade/sain, vivant/décédé)

Analyses de survie

Modèle statistique qui prédit le temps avant un événement

Apprentissage automatique

Les systèmes apprennent à partir de données, sans programmation explicite de chaque règle

Données manquantes

Imputation multiple, analyses de cas complets

Analyses de sensibilité

Inclure la COVID, grouper des petits échantillons, tester différentes variables

III – Cas d'application: Grande utilisation des SU

≥4 visites à l'urgence par année

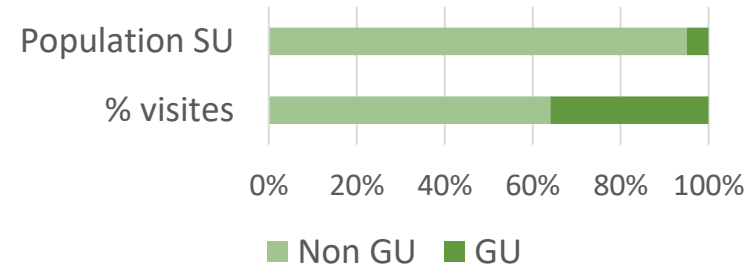
- ➔ soins fragmentés, épisodiques
- ➔ qualité sous-optimale

Gestion de cas jugée efficace pour
prévenir la grande utilisation

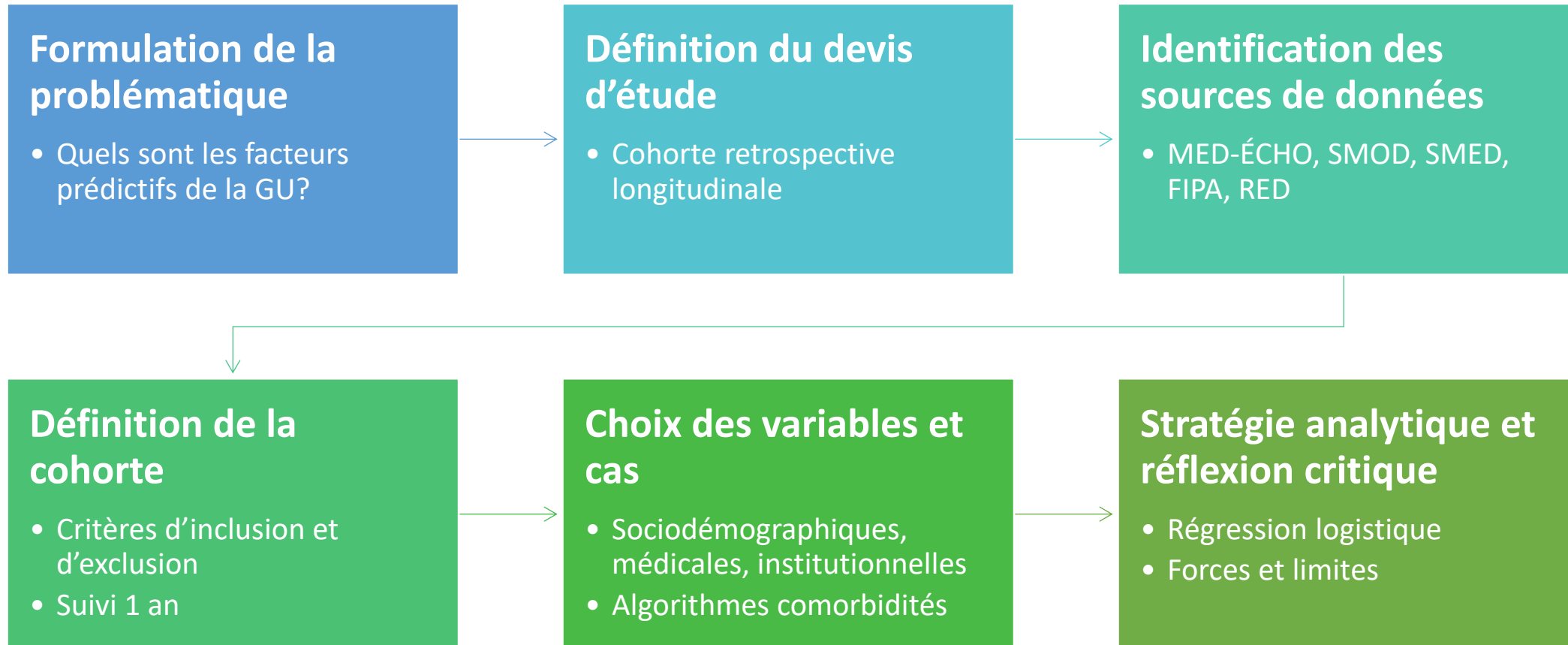
Prédiction de la grande utilisation ~3%

- ➔ « débalancement »

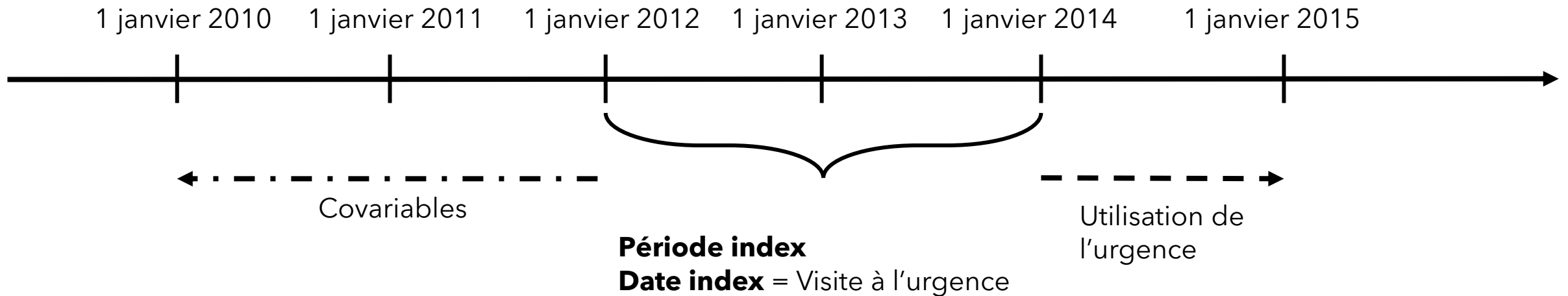
Important de bien caractériser cette
population avec des besoins
complexes



III – Cas d'application: Grande utilisation des SU



III – Cas d’application: Grande utilisation des SU

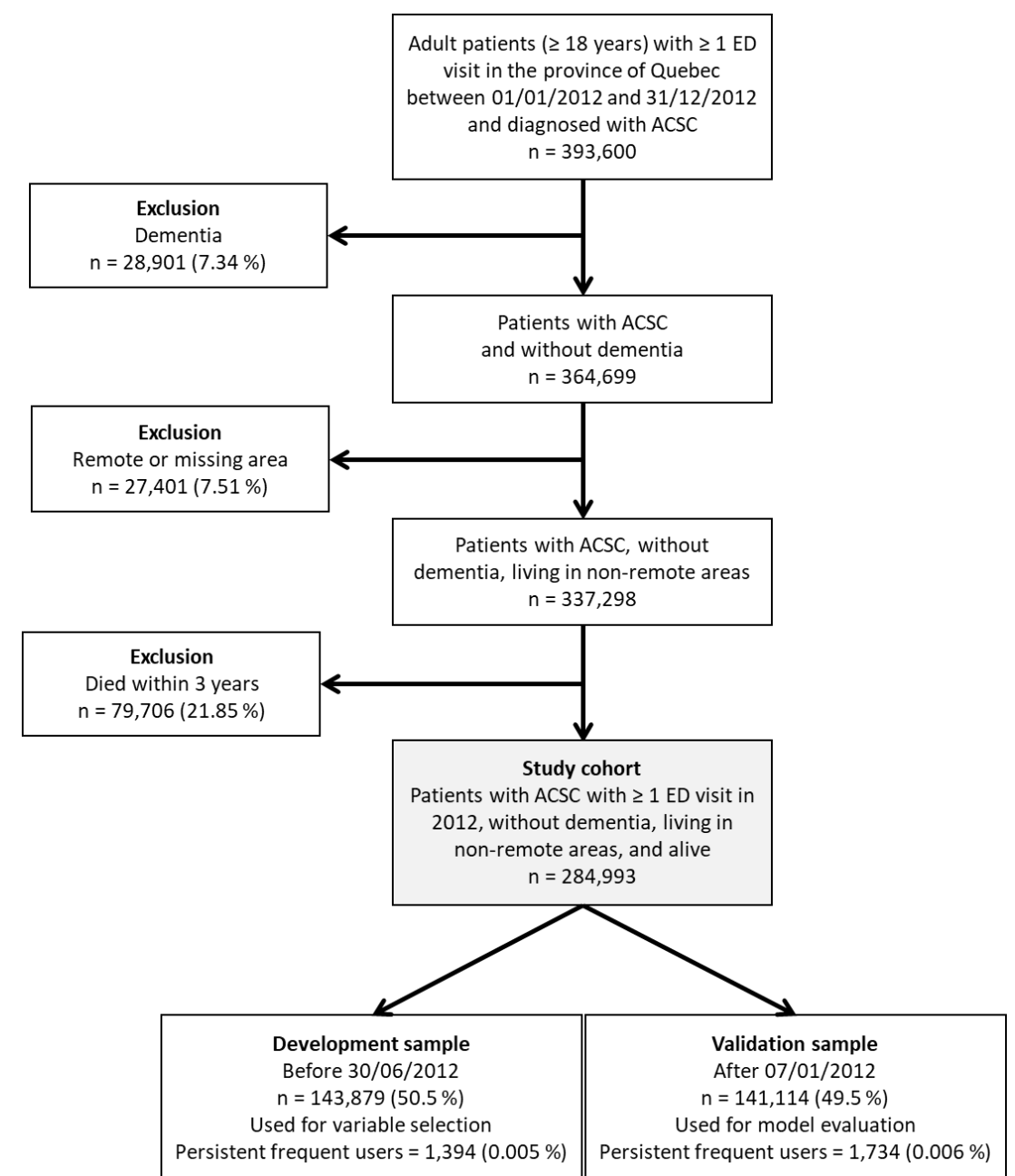


III – Cas d'application: Grande utilisation des SU

Figure 1: souvent le **flowchart**

Aide à visualiser les inclusions et
exclusions

Documente la taille d'échantillon à
chaque étape



Source: Chiu, Y. M. et al. (2020). *PloS one*.

III – Cas d’application: Grande utilisation des SU

Tableau 1: souvent la **description** de la population

Analyse rapide de notre échantillon

Souvent accompagné de tests statistiques sur les proportions

Profils hétérogènes?



Variable		Non grands utilisateurs (%)	Grands utilisateurs (%)
Total		438,099 (100)	13,676 (100)
Femme		226,968 (51.8)	7,352 (53.8)
Âge	18-34	22,775 (5.2)	948 (6.9)
	35-54	80,977 (18.5)	2,416 (17.7)
	55-64	96,618 (22.1)	2,518 (18.4)
	65-74	113,198 (25.8)	3,125 (22.9)
	75-84	89,887 (20.5)	3,204 (23.4)
	≥ 85	34,644 (7.9)	1,465 (10.7)
Charlson	0	272,919 (62.3)	4,879 (35.7)
	1-2	94,558 (21.6)	3,670 (26.8)
	3-4	32,248 (7.4)	2,147 (15.7)
	≥ 5	38,374 (8.8)	2,980 (21.8)
Douleurs chroniques		71,859 (16.4)	3,404 (24.9)
Troubles mentaux		14,281 (3.3)	1,497 (10.9)
Hospitalisation		182,364 (41.6)	9,498 (69.5)
Hautement défavorisés (social)		100,059 (22.8)	3896 (28.5)

III – Cas d’application: Grande utilisation des SU

Régression logistique pour
identifier les facteurs cliniques les
plus importants

Jumelage avec des questionnaires
auto-rapportés (facteurs culturels et
environnementaux)

Intégration des résultats dans un
outil de dépistage des patients
aux besoins complexes¹

1. Hudon, C., Bisson, M., Dubois, M. F., Chiu, Y., Chouinard, M. C., Dubuc, N., ... & Vanasse, A. (2021). CONECT-6: a case-finding tool to identify patients with complex health needs. *BMC health services research*, 21, 1-9.

[Home](#) > [BMC Health Services Research](#) > [Article](#)

CONNECT-6: a case-finding tool to identify patients with complex health needs

Research article | [Open access](#) | Published: 17 February 2021

Volume 21, article number 157, (2021) [Cite this article](#)

Questions	Answers	
	Yes	No
1. In general, would you say your health is fair or even poor?		
2. Do you have pain or discomfort preventing most of your activities?		
3. In the past 12 months, do you consider your health needs were met less than half of the time?		
4. Do your interactions with the health system and health professionals ever make you feel like you have complex health problems?		
5. Is your household income from all sources before taxes and other deductions less than \$20,000?		
6. In the past 12 months, have you rarely or even never received support from friends or relatives when you needed it?		
Number of yes and no answers	— —	— —

III – Cas d'application: Grande utilisation des SU

Analyse de classes latentes: modèle probabiliste qui identifie des sous-groupes de population

Les individus au sein d'un même groupe sont similaires, tout en étant différents à ceux des autres groupes

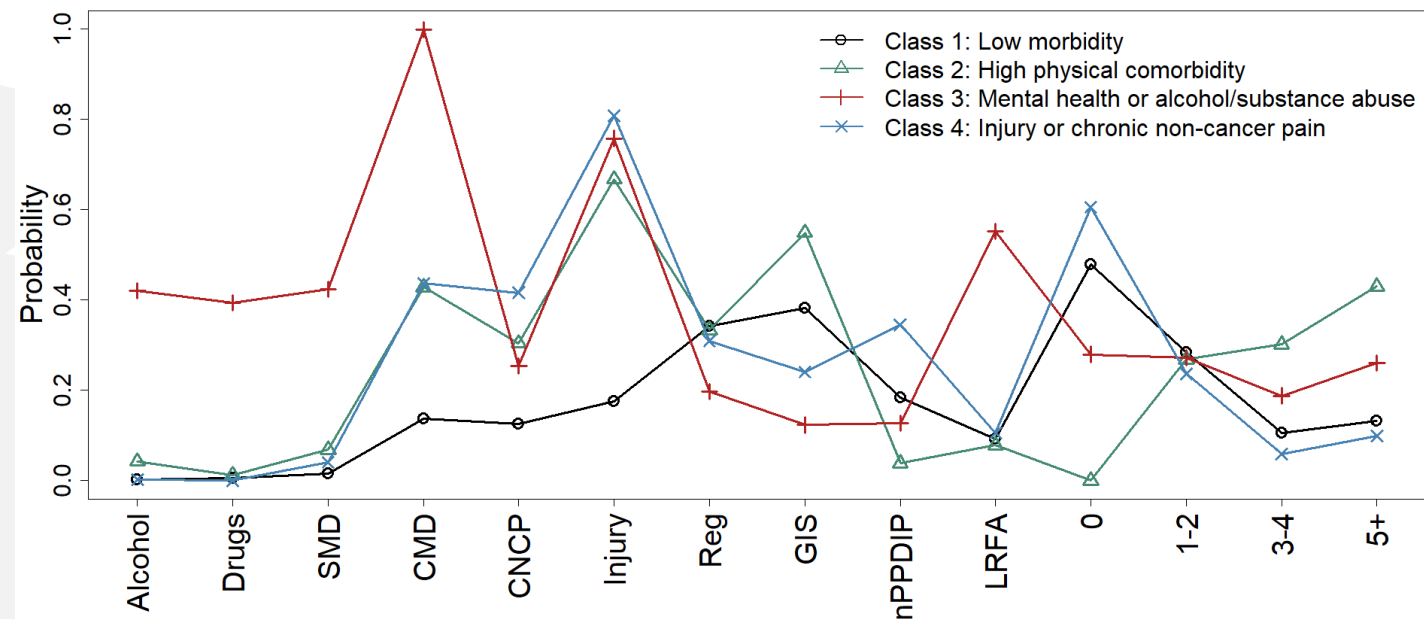
1) Faible morbidité , 2) Comorbidité élevée, 3) Santé mentale ou abus de substances, 4) Blessures ou douleurs¹

Open access

Original research

BMJ Open Profiles of frequent emergency department users with chronic conditions: a latent class analysis

Yohann Moanahere Chiu^{1,2}, Isabelle Dufour^{3,4}, Josiane Courteau²,
Alain Vanasse^{1,2}, Maud-Christine Chouinard⁵, Marie-France Dubois⁶,
Nicole Dubuc^{3,7}, Nicolas Elazhary¹, Catherine Hudon^{1,2}



SMD: Serious mental disorders, CMD: Common mental disorders, CNCP: Chronic non-cancer pain. Reg, GIS, nPPDIP, and LRFA refer to PPDIP status while 0, 1-2, 3-4, and 5+ refer to the comorbidity index.

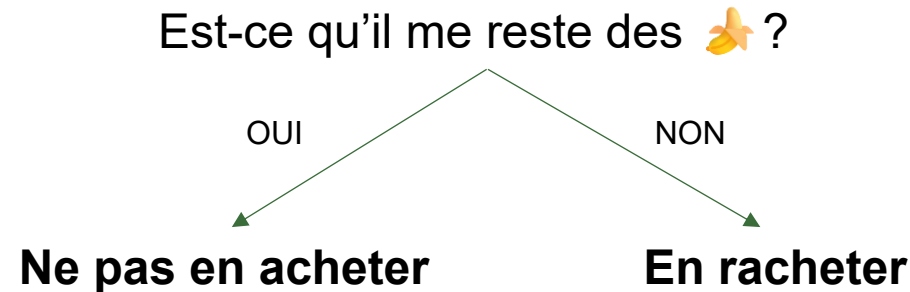
- I. Introduction
 - Présentation et objectifs
- II. Les banques de données clinico-administratives
 - Avantages et inconvénients pour la recherche
 - Différentes BD au Québec
- III. Élaboration d'un plan d'analyse
 - Éléments méthodologiques
 - Cas d'application: grands utilisateurs des services d'urgence
- IV. Algorithmes diagnostiques
 - Comment définir un diagnostic?
 - Exemples d'algorithmes
- V. Conclusions et réflexions
 - On n'a pas parlé de...

IV – Algorithmes diagnostiques

Algorithme du gradient — On se donne un point/itéré initial $x_0 \in \mathbb{E}$ et un seuil de tolérance $\varepsilon \geq 0$. L'algorithme du gradient définit une suite d'itérés $x_1, x_2, \dots \in \mathbb{E}$, jusqu'à ce qu'un test d'arrêt soit satisfait. Il passe de x_k à x_{k+1} par les étapes suivantes.

1. *Simulation* : calcul de $\nabla f(x_k)$.
2. *Test d'arrêt* : si $\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon$, arrêt.
3. *Calcul du pas* $\alpha_k > 0$ par une règle de [recherche linéaire](#) sur f en x_k le long de la direction $-\nabla f(x_k)$.
4. *Nouvel itéré* : $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$.

Source: Wikipedia



Source: Moi à l'épicerie

IV – Algorithmes diagnostiques

Comment déterminer si un individu est bien diagnostiqué d'une maladie?

➡ examens cliniques, examens complémentaires, enquêtes

Les banques de données clinico-administratives offrent une alternative plus rapide et moins coûteuse

➡ CIM-9 ou CIM-10



[ICIS](#)

Vitrine linguistique du Québec

« Suite finie d'instructions ou d'opérations qui, appliquées à des données de départ, servent à accomplir une tâche ou à résoudre un problème donné »

Classification internationale des maladies

Classification médicale qui utilise des codes diagnostiques (3 à 5 caractères) pour hiérarchiser les maladies des

Par exemple: I00-I99 Maladies de l'appareil circulatoire; J00-J99 Maladies de l'appareil respiratoire

IV – Algorithmes diagnostiques

HTA: Une visite chez son médecin de famille = condition suspectée mais non confirmée, tension momentanément élevée

Une hospitalisation = prise en charge plus exhaustive, examens cliniques approfondis, spécialistes en codes médicaux

Des **algorithmes validés** existent pour la plupart des maladies chroniques



[SISMACO](https://www.sismaco.ca)

Maladie	Âge (ans)	Définition de cas	Code diagnostique	
			CIM-9	CIM-10-CA
Hypertension artérielle	20 et plus	Deux diagnostics dans les SMOD en 2 ans OU un diagnostic (principal ou secondaire) dans MED-ÉCHO	401 à 405	I10 à I15
Cardiopathies ischémiques	20 et plus	Deux diagnostics dans SMOD en 1 an OU un diagnostic (principal ou secondaire) dans MED-ÉCHO	410 à 414	I20 à I25
Diabète	1 et plus	Deux diagnostics dans SMOD en 2 ans OU un diagnostic (principal ou secondaire) dans MED-ÉCHO	250; 648.0; 648.8; 790.2	E10 à E14

IV – Algorithmes pour identifier l'utilisation des services de santé

Rapport de l'INSPQ visant à comparer plusieurs algorithmes utilisés pour identifier les personnes âgées vivant en CHSLD

Période*		Algorithmes étudiés dans ce travail	Mesures de performance (%)				
			SE	SP	VPP	VPN	
Durant l'année d'intérêt (2016-2017)	I	Au moins un code de lieu de provenance ou destination CHSLD (03 ou 10) dans le fichier des hospitalisations MED-ÉCHO	12,70	99,19	79,74	81,87	SMOD
	II	Au moins un service médical réclamé en CHSLD (numéro d'établissement usuel 1x5 ou 2x5)	46,31	99,92	99,33	88,09	
	III	Au moins une fois l'assurance médicaments pour personne hébergée (code de plan 97)	93,29	98,47	93,57	98,31	SMED
	IV	Algorithmes I ou II ou III	96,58	98,03	92,48	99,13	
	V	Algorithmes I ou III	93,91	98,05	92,39	98,46	
	VI	Algorithmes II ou III	96,24	98,41	93,82	99,05	
	VII	Algorithmes I ou II	53,42	99,12	93,87	89,43	

Message clé

- ✓ Les données administratives ne sont pas parfaites → il faut des algorithmes validés et harmonisés
- ✓ Le choix de l'algorithme influence directement la validité des études en santé publique

IV – Algorithmes diagnostiques

Algorithme validé: comparaison avec un standard de référence

→ sensibilité, spécificité →

Sensibilité: capacité d'un test à détecter tous les cas positifs

Choix entre sensibilité et spécificité dépend de l'objectif: surveillance populationnelle ou études étiologiques pures

Observations

Prédictions

		
	VP	FN
	FP	VN

$$\text{Sen} = \frac{VP}{VP + FN}$$

$$\text{Spé} = \frac{VN}{FP + VN}$$

- I. Introduction
 - Présentation et objectifs
- II. Les banques de données clinico-administratives
 - Avantages et inconvénients pour la recherche
 - Différentes BD au Québec
- III. Élaboration d'un plan d'analyse
 - Éléments méthodologiques
 - Cas d'application: grands utilisateurs des services d'urgence
- IV. Algorithmes diagnostiques
 - Comment définir un diagnostic?
 - Exemples d'algorithmes
- V. Conclusions et réflexions
 - On n'a pas parlé de...

VI – Conclusions et réflexions



On n'a pas parlé...

- Des enjeux de protection de la vie privée, d'éthique de la recherche
- De l'appariement avec d'autres sources de données (enquêtes)

En résumé...

- Les banques de données clinico-administratives offrent des opportunités uniques pour la recherche populationnelle
- Il est essentiel de connaître leur potentiel et leurs limites pour la recherche



ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

DEUXIÈME SESSION

QUARANTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE

Projet de loi n° 19

**Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux et modifiant
diverses dispositions législatives**

Présentation

Présenté par
M. Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux

Éditeur officiel du Québec
2021

« L'ampleur du SISMACQ, qui contient plusieurs millions d'informations dans une **vingtaine de bases de données** structurées selon un modèle relationnel complexe, engendre plusieurs défis pour son utilisation. Le **temps d'exécution et l'espace mémoire** disponible représentent aussi des défis d'utilisation »

INSPQ INSTITUT NATIONAL
DE SANTÉ PUBLIQUE
DU QUÉBEC



Cadre de qualité des données du Système intégré
de surveillance des maladies chroniques du Québec

RAPPORT MÉTHODOLOGIQUE

Merci!

Quelques traductions libres

« Tous les modèles sont faux,
certains sont utiles » (George Box)

« Il n'est pas très utile de dire que
tous les modèles sont faux [...]. Ne
pas tomber en amour d'un seul
modèle pour exclure les autres »
(Peter McCullagh et John Nelder)

Références

- Lambert, L., et al. (2012). Evaluation of care and surveillance of cardiovascular disease: can we trust medico-administrative hospital data?. *Canadian Journal of Cardiology*, 28(2), 162-168.
- Harpe, S. E. (2009). Using secondary data sources for pharmacoepidemiology and outcomes research. *Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy*, 29(2), 138-153.
- Blais, C., et al. (2014). Le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), une approche novatrice. *Maladies chroniques et blessures au Canada*, 34, 247-256.
- Kang, J., Hanif, M., Mirza, E., Khan, M. A., & Malik, M. (2021). Machine learning in primary care: potential to improve public health. *Journal of Medical Engineering & Technology*, 45(1), 75-80.
- Chiu, Y. M., et al. (2023). Machine learning to improve frequent emergency department use prediction: a retrospective cohort study. *Scientific Reports*, 13(1), 1981.
- Chiu, Y. M., et al. (2022). Profiles of frequent emergency department users with chronic conditions: A latent class analysis. *BMJ open*, 12(9), e055297.
- Dufour, I., et al. (2021). Profiles of frequent geriatric users of emergency departments: a latent class analysis. *Journal of the American Geriatrics Society*, 69(3), 753-761.
- Hudon, C., et al. (2021). CONECT-6: a case-finding tool to identify patients with complex health needs. *BMC health services research*, 21(1), 157.
- Hudon, C., et al. (2016). Effectiveness of case management interventions for frequent users of healthcare services: a scoping review. *BMJ open*, 6(9), e012353.
- Krieg, C., et al. (2016). Individual predictors of frequent emergency department use: a scoping review. *BMC health services research*, 16, 1-10.
- Lunghi, C., et al. (2018). Utilisation des bases de données médico-administratives du Québec pour des études en santé mentale: opportunités, défis méthodologiques et limites-cas de la dépression chez les personnes diabétiques. *Santé mentale au Québec*, 43(2), 107-126.